## SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO

### 1.1 Identificação do produto

| | |
|---|---|
| Nome do produto | BIOTANK COMPONENTE B |

### 1.2 Outras maneiras de identificação

Não disponível

### 1.3 Usos recomendados e restrições de uso

| | |
|---|---|
| Usos recomendados | Produtos de revestimento, pintura ou auxiliar |
| Restrições de uso | Não disponível |

### 1.4 Detalhes do fornecedor

| | |
|---|---|
| Nome da empresa | MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA |
| Endereço | Rua José Pinelli n.º 1135 (Distrito Industrial II). Distrito Industrial Marcus Vinicius Feliz Machado - Bauru, SP |
| Telefone para contato | +55 (14) 3281-1366 |
| Email | laboratorio@tintasmaestria.com.br |
| Web site | https://tintasmaestria.com.br/ |

### 1.5 Número do telefone de emergência

+55 (14) 3281-1368

## SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### 2.1 Classificação GHS da mistura

Toxicidade aguda - Oral (Categoria 4, H302)
Toxicidade aguda - Dérmica (Categoria 3, H311)
Toxicidade aguda - Inalação (Categoria 4, H332)
Corrosão/irritação à pele (Categoria 1C, H314)
Lesões oculares graves/irritação ocular (Categoria 1, H318)
Perigoso ao ambiente aquático - Agudo (Categoria 2, H401)
Perigoso ao ambiente aquático - Crônico (Categoria 2, H411)

### 2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

| | |
|---|---|
| Símbolo | Corrosão \| Crânio e ossos cruzados \| Meio ambiente |
| Pictogramas |  |
| Palavra de advertência | Perigo |
| Frases de perigo | H302 Nocivo por ingestão.<br>H311 Tóxico em contacto com a pele.<br>H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.<br>H332 Nocivo por inalação.<br>H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| Frases de precaução | **Prevenção**<br>P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.<br>P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.<br>P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.<br>P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.<br>P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. |

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.
P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auricular.

**Emergência**
P301 + P312 EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.
P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.
P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE(ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.
P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.
P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.
P321 Tratamento específico (ver as instruções específicas suplementares de primeiros socorros no presente rótulo).
P330 Enxágue a boca.
P361 + P364 Retire imediatamente toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
P391 Recolha o material derramado.

**Armazenamento**
P405 Armazene em local fechado à chave.

**Disposição**
P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

### 2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

Não disponível

## SEÇÃO 3: COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

### 3.1 Mistura

**Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo**

| Nome químico comum ou nome técnico | Número de registro CAS | Concentração ou faixa |
|---|---|---|
| ETILENODIAMINA | 107-15-3 | 90% - 100% |

## SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

### 4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

Inalação

Remover a vítima para local arejado. Exposição ao ar fresco. Mantenha a vítima aquecida e em repouso. Remova a vítima da área contaminada, manter as vias respiratórias livres. Avaliar a necessidade de encaminhar ao médico.

| | |
|---|---|
| Contato com a pele | Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. |
| Contato com os olhos | Lavar com água em abundância. Consultar um oftalmologista. Lavá-los imediatamente com água, remover as lentes de contato, quando for o caso, consultar um médico. |
| Ingestão | Não provoque vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Consulte um médico. Se o vômito ocorreu naturalmente, incline a vítima para evitar o risco de aspiração traqueo-bronquial do material líquido do material ingerido. |

Se possível leve esta FDS junto ao atendimento médico.

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Nocivo por ingestão, tóxico em contacto com a pele e nocivo por inalação. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves com dor, formação de bolhas e descamação. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.

### 4.3 Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Tratar sintomaticamente.

## SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

### 5.1 Meios de extinção

Utilizar água neblina, espuma álcool resistente, dióxido de carbono ($CO_2$) ou pó químico seco. Não aplicar jatos d'água de forma direta.

### 5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

### 5.3 Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

## SEÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### 6.1 Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

**6.1.1 Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência**
Utilize equipamento de proteção. Isole e sinalize a área. Não fume. Evite contato com o produto.

**6.1.2 Para o pessoal do serviço de emergência**
Utilize equipamento de proteção apropriado. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas.

### 6.2 Precauções ao meio ambiente

Isole a área do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado. Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais.

### 6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para posterior tratamento e disposição. Os resíduos devem ser descartados conforme legislação ambiental local, estadual ou federal. Para transbordo verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de segurança descritos acima.

## SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### 7.1 Precauções para manuseio seguro

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite contato com materiais incompatíveis. Adote as medidas de higiene pessoal. Observe o prazo de validade. Não reutilize a embalagem vazia. Não lave embalagens em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Lave-se após o manuseio, principalmente antes das refeições. Após o dia de trabalho, remova as roupas protetoras e tome banho.

### 7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazenar em área coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos físicos. Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Mantenha afastado de materiais incompatíveis, substâncias odoríferas ou tóxicas.

## SEÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controle

Controles apropriados de engenharia

Fornecer exaustão local ou ventilação geral na área de trabalho para minimizar a concentração de vapores. Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança para emergência devem estar disponíveis nas imediações de qualquer potencial de exposição.

| Substancia | N.º CAS | ACGIH - TLV's | NIOSH IDLH |
|---|---|---|---|
| ETILENODIAMINA | 107-15-3 | TWA ppm: 10<br>TWA mg/m³: 24.58<br>STEL ppm: 0<br>STEL mg/m³: 0 | Valor revisado ppm: 1000<br>Valor revisado mg/m³: 406.82 |

### 8.2 Medidas de controle de engenharia

Limite(s) Biológico(s) — Não aplicável

### 8.3 Medidas de proteção pessoal

| | |
|---|---|
| Proteção para os olhos / face | Protetor ocular (óculos de segurança tipo ampla visão). |
| Proteção para pele e o corpo | Avental. Sapatos de segurança. Luvas. |
| Proteção respiratória | Máscara de proteção respiratória. |
| Perigos térmicos | Não há perigos térmicos relacionados a este produto. |

## SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1 Propriedades físicas e químicas básicas

| | |
|---|---|
| Estado físico | Líquido, Fluído-Solução |
| Cor | CASTANHO |
| Odor | CARACTERÍSTICO |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento | Não disponível |
| Ponto de ebulição e faixa de temperatura de ebulição | Não disponível |
| Inflamabilidade | Não disponível |
| Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade | Não disponível |
| Ponto de fulgor | Não disponível |
| Temperatura de autoignição | Não disponível |
| Temperatura de decomposição | Não disponível |
| pH | Não disponível |
| Viscosidade cinemática | Não disponível |
| Viscosidade dinâmica | Não disponível |
| Solubilidade(s) | Imiscível em água |
| Coeficiente de partição n-octanol/Água(log Kow) | Não disponível |

| | |
|---|---|
| Pressão de vapor | Não disponível |
| Densidade relativa | Não disponível |
| Densidade de vapor | Não disponível |
| Características das partículas | Não disponível |
| Informações adicionais | Não disponível |

### 9.2 Dados relevantes no que diz respeito às classes de perigo físico

| | |
|---|---|
| Explosivos | Não disponível |
| Gases inflamáveis | Não disponível |
| Aerossóis | Não disponível |
| Gases oxidantes | Não disponível |
| Gases sob pressão | Não disponível |
| Líquidos inflamáveis | Não disponível |
| Sólidos inflamáveis | Não disponível |
| Substâncias e misturas autorreativas | Não disponível |
| Líquidos pirofóricos | Não disponível |
| Sólidos pirofóricos | Não disponível |
| Substâncias e misturas sujeitas a autoaquecimento | Não disponível |
| Substâncias e misturas que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis | Não disponível |
| Líquidos oxidantes | Não disponível |
| Sólidos oxidantes | Não disponível |
| Peróxidos orgânicos | Não disponível |
| Corrosivo para os metais | Não disponível |
| Explosivos dessensibilizados | Não disponível |

### 9.3 Outras características de segurança

| | |
|---|---|
| Sensibilidade mecânica | Não disponível |
| Temperatura de polimerização autoacelerada / Self - Accelerating Polymerization Temperature (TPAA/SAPT) | Não disponível |
| Formação de misturas explosivas de poeiras e ar | Não disponível |
| Tampão ácido/alcalino | Não disponível |

## SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

### 10.1 Reatividade

Não aplicável

### 10.2 Estabilidade química

O produto é quimicamente estável em condições ambientes padrão.

### 10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não aplicável

### 10.4 Condições a serem evitadas

Temperaturas elevadas.

### 10.5 Materiais incompatíveis

Não aplicável

### 10.6 Produtos perigosos da decomposição

Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição

## SEÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda

| Tipo de Toxicidade | Dose |
|---|---|
| ETA Oral | 1200 mg/Kg |
| ETA Dérmica | 560 mg/Kg |
| ETA Vapores | 14.7 mg/L |

| | |
|---|---|
| Corrosão/irritação à pele | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves com dor, formação de bolhas e descamação. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. |
| Sensibilização respiratória ou a pele | Não disponível |
| Mutagenicidade em células germinativas | Não disponível |
| Carcinogenicidade | Não disponível |
| Toxicidade à reprodução | Não disponível |
| Toxicidade para orgãos-alvo específicos - Exposição única | Não disponível |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição repetida | Não disponível |
| Perigo por aspiração | Não disponível |

## SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### 12.1 Ecotoxicidade

| Informações referentes ao | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ingrediente** | **Tipo de Ecotoxicidade** | **Período** | **Teste** | **Espécie** | **Dose** |
| ETILENODIAMINA | $CL_{50}$ (peixes) | 96 hora(s) | In vitro | Pimephales promelas | 115.7 mg/L |
| | $CE_{50}$ (crustáceos) | 48 hora(s) | In vitro | Daphnia magna | 3 mg/L |
| | NOEC (crustáceos) | 21 dia(s) | In vitro | Daphnia magna | 0.16 mg/L |
| | $CEr_{50}$ (algas e outras plantas aquáticas) | 96 hora(s) | In vitro | Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) | 151 mg/L |

### 12.2 Persistência e degradabilidade

Pela ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.

### 12.3 Potencial bioacumulativo

**ETILENODIAMINA**
Coeficiente de partição n-octanol/Água(log Kow): -2.04 .

### 12.4 Mobilidade no solo

Não disponível

### 12.5 Outros efeitos adversos

Não disponível

## SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### 13.1 Métodos recomendados para destinação final

| | |
|---|---|
| Produto | O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais vigentes. |
| Resíduos | Manter os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. |
| Embalagem usada | Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. |

## SEÇÃO 14: INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| | |
|---|---|
| **Transporte terrestre** | ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres:<br>Resolução n° 5998 de 03 de Novembro de 2022 e suas atualizações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações. |
| Número ONU | 1263 |
| Nome apropriado para embarque | TINTA |
| Classe | 3 |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário | N/A |
| Número de risco | 30 |
| Grupo de embalagem | III |
| **Transporte marítimo** | DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).<br>Normas de Autoridade Marítima:<br>• NORMAM 201/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.<br>• NORMAM 202/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.<br>• NORMAM 321/DPC: Homologação de Material.<br>IMO - International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional):<br>• IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos). |
| Número ONU | 1263 |
| Nome apropriado para embarque | PAINT |
| Classe | 3 |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário | N/A |
| EmS | F-E, S-E |
| Grupo de embalagem | III |
| Perigo ao meio ambiente | O produto não é considerado poluente marinho. |

| | |
|---|---|
| **Transporte aéreo** | ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175:<br>• Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.<br>• IS N° 175-001 - Instrução Suplementar.<br>OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):<br>• Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).<br>IATA - International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo):<br>• DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentação de Produtos Perigosos). |
| Número ONU | 1263 |
| Nome apropriado para embarque | PAINT |
| Classe | 3 |
| Classe ou subclasse de risco subsidiário | N/A |
| Grupo de embalagem | III |

## SEÇÃO 15: INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

FDS elaborada de acordo com ABNT (Associação brasileira de normas técnicas) 14725: 2023
Portaria N°229 de 24 de Maio de 2011 - Norma Regulamentadora 26
Decreto nacional N°2.657 de 3 de Julho de 1998

## SEÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Data da elaboração da última versão | 26/04/2025 |
| Alterações feitas na FDS relativas a versão anterior | Não disponível |
| Legendas e abreviaturas | Não disponível |
| Referências | ECHA: EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: . Acesso em: 26/04/2025<br><br>LevelOne: Level One Solutions Consultoria Ltda. Disponível em: https://www.levelonesolutions.com.br. Acesso em: 26/04/2025 |
| Outras informações | Esta FDS foi preparada com base nos conhecimentos atuais sobre o manuseio adequado do produto e em condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outro uso do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diferentes daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. É recomendável que o manuseio de qualquer substância química exija conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho, a empresa que utiliza o produto deve promover o treinamento de seus funcionários quanto aos possíveis riscos decorrentes da exposição ao produto químico. |